

Loesungen — Probeklausur Numerik I (12.07.2021)

Klausur-PDF: [[numerik/exams/test-exam-2021.pdf|test-exam-2021.pdf]]

Inhaltsverzeichnis

- [[#Aufgabe 1 — LU-Zerlegung mit Spalten-Pivot-Suche|Aufgabe 1 — LU-Zerlegung mit Spalten-Pivot-Suche]]
 - [[#Aufgabe 2 — Jacobi- und Gauss-Seidel-Verfahren|Aufgabe 2 — Jacobi- und Gauss-Seidel-Verfahren]]
 - [[#Aufgabe 3 — Interpolation und Ausgleichsrechnung|Aufgabe 3 — Interpolation und Ausgleichsrechnung]]
 - [[#Aufgabe 4 — Singulaerwerte und Gerschgorin|Aufgabe 4 — Singulaerwerte und Gerschgorin]]
 - [[#Aufgabe 5 — Numerische Integration|Aufgabe 5 — Numerische Integration]]
 - [[#Aufgabe 6 — Newton-Verfahren und Kontraktion|Aufgabe 6 — Newton-Verfahren und Kontraktion]]
-

Aufgabe 1 — LU-Zerlegung mit Spalten-Pivot-Suche

Gesucht ist die Zerlegung $PA = LU$ der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \\ 4 & 4 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Bei der **Spalten-Pivot-Suche** wird in jedem Schritt k das betragsgroesste Element der aktuellen Spalte k (in den Zeilen $k, \dots, n$) als Pivot gewaehlt und durch Zeilentausch an die Diagonale gebracht.

Schritt 1 (Spalte 1)

Spalte 1: $(2, 2, 4, 2)^T$. Betragsgroesstes Element 4 in **Zeile 3** $\Rightarrow$ tausche Zeile 1 $\leftrightarrow$ Zeile 3:

$$\begin{pmatrix} 4 & 4 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 4 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Multiplikatoren $\ell_{i1} = a_{i1}/4$: $\ell_{21} = \frac{1}{2}$, $\ell_{31} = \frac{1}{2}$, $\ell_{41} = \frac{1}{2}$. Elimination:

$$\begin{pmatrix} 4 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Schritt 2 (Spalte 2)

Spalte 2, Zeilen 2-4: $(-1, -2, 1)^T$. Betragsgroesstes Element -2 in **Zeile 3**
 $\Rightarrow$ tausche Zeile 2 $\leftrightarrow$ Zeile 3 (die bereits berechneten L -Eintraege der Spalte 1 werden **mitgetauscht**, hier beide $\frac{1}{2}$, also unveraendert):

$$\begin{pmatrix} 4 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Multiplikatoren $\ell_{i2} = a_{i2}/(-2)$: $\ell_{32} = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}$, $\ell_{42} = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}$. Elimination:

$$\begin{pmatrix} 4 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Schritt 3 (Spalte 3)

Spalte 3, Zeilen 3-4: $(0, 2)^T$. Betragsgroesstes Element 2 in **Zeile 4** $\Rightarrow$ tausche Zeile 3 $\leftrightarrow$ Zeile 4 (die L -Eintraege der Spalten 1,2 werden mitgetauscht: Zeile 3 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ und Zeile 4 $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ tauschen die Plaetze):

$$U = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Der Multiplikator $\ell_{43} = 0/2 = 0$; nichts mehr zu tun.

Ergebnis

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Der **Permutationsvektor** protokolliert, welche Originalzeile in welcher Position steht. Die Zeilentausche $1 \leftrightarrow 3$, dann $2 \leftrightarrow 3$, dann $3 \leftrightarrow 4$ ergeben (0-basiert)

$$\boxed{p = (2, 0, 3, 1)} \quad \text{bzw. 1-basiert } (3, 1, 4, 2).$$

Das heisst: PA ordnet die Originalzeilen in der Reihenfolge 3, 1, 4, 2 an.

[!example] Probe $PA = LU$ wurde numerisch bestaetigt ($PA - LU = 0$). Die permutierte Matrix ist

$$PA = \begin{pmatrix} 4 & 4 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 4 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} = LU.$$

[!tip] Merke Bei Zeilentausch in Schritt k muessen die bereits berechneten L -Eintraege der Spalten $1, \dots, k-1$ **mitgetauscht** werden, damit $PA = LU$ gilt. Nur so bleiben Pivotisierung und Faktorisierung konsistent.

Aufgabe 2 — Jacobi- und Gauss-Seidel-Verfahren

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Die exakte Loesung ist $x = (1, 1, 1)^T$ (Einsetzen: $x_1 = 1$, $2x_2 = 3 - 1$, $x_3 = 2 - 1$).

(a) Iterierte

Komponentenweise lauten die Gleichungen ($a_{11} = 1$, $a_{22} = 2$, $a_{33} = 1$):

$$x_1 = \frac{1}{1}(1), \quad x_2 = \frac{1}{2}(3 - x_1), \quad x_3 = \frac{1}{1}(2 - x_2).$$

Jacobi (alle rechten Seiten mit den **alten** Werten $x^{(k)}$):

k	x_1	x_2	x_3	Rechnung
0	0	0	0	Startwert
1	1	$\frac{3-0}{2} = \frac{3}{2}$	$2 - 0 = 2$	$x^{(1)} = (1, \frac{3}{2}, 2)^T$
2	1	$\frac{3-1}{2} = 1$	$2 - \frac{3}{2} = \frac{1}{2}$	$x^{(2)} = (1, 1, \frac{1}{2})^T$
3	1	$\frac{3-1}{2} = 1$	$2 - 1 = 1$	$x^{(3)} = (1, 1, 1)^T$

$$x^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{3}{2} \\ 2 \end{pmatrix}, \quad x^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad x^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Gauss-Seidel (bereits berechnete **neue** Werte $x^{(k+1)}$ sofort einsetzen):

k	x_1	x_2	x_3	Rechnung
0	0	0	0	Startwert
1	1	$\frac{3-1}{2} = 1$	$2 - 1 = 1$	$x^{(1)} = (1, 1, 1)^T$
2	1	1	1	$x^{(2)} = (1, 1, 1)^T$
3	1	1	1	$x^{(3)} = (1, 1, 1)^T$

$$x^{(1)} = x^{(2)} = x^{(3)} = (1, 1, 1)^T$$

Gauss-Seidel trifft die exakte Loesung bereits nach **einem** Schritt.

(b) Iterationsmatrizen und Spektralradien

Zerlege $A = D + L + R$ mit $D = \text{diag}(1, 2, 1)$, strikt unterer Teil L , strikt oberer Teil R . Hier ist A **untere Dreiecksmatrix**, also $R = 0$:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Jacobi: $B_J = -D^{-1}(L + R) = -D^{-1}L$:

$$B_J = - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Gauss-Seidel: $B_{GS} = -(D + L)^{-1}R$. Da $R = 0$:

$$B_{GS} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Spektralradien: Beide Matrizen sind strikt untere Dreiecksmatrizen mit Null-diagonale, also **nilpotent**; alle Eigenwerte sind 0:

$$\rho(B_J) = 0, \quad \rho(B_{GS}) = 0.$$

[!tip] Merke Ist A eine **Dreiecksmatrix**, so ist $R = 0$ (untere) bzw. $L = 0$ (obere) und die Gauss-Seidel-Iterationsmatrix wird zur Nullmatrix — das Verfahren ist dann ein **direktes** Verfahren (exakt nach einem Schritt). Wegen $\rho(B_J) = \rho(B_{GS}) = 0 < 1$ konvergieren beide Verfahren; die Nilpotenz garantiert Konvergenz in endlich vielen ($\leq n$) Schritten.

Aufgabe 3 — Interpolation und Ausgleichsrechnung

Punkte $x = (-1, 0, 1, 2)$, $y = (-44, -11, 0, 55)$.

(a) Newton-Interpolationspolynom (dividierte Differenzen)

Schema der dividierten Differenzen d_{nm} :

x_i	y_i	1. Ordnung	2. Ordnung	3. Ordnung
-1	-44			
		$\frac{-11-(-44)}{0-(-1)} = 33$		
0	-11		$\frac{11-33}{1-(-1)} = -11$	
		$\frac{0-(-11)}{1-0} = 11$		$\frac{22-(-11)}{2-(-1)} = 11$
1	0		$\frac{55-11}{2-0} = 22$	
		$\frac{55-0}{2-1} = 55$		
2	55			

Die Diagonalkoeffizienten sind $d = (-44, 33, -11, 11)$, also

$$p(x) = -44 + 33(x+1) - 11(x+1)x + 11(x+1)x(x-1).$$

Ausmultipliziert ergibt sich

$$p(x) = 11x^3 - 11x^2 + 11x - 11 = 11(x-1)(x^2+1).$$

[!example] Probe $p(-1) = 11(-2)(2) = -44$, $p(0) = 11(-1)(1) = -11$, $p(1) = 0$, $p(2) = 11(1)(5) = 55$ — alle Stuetzstellen exakt getroffen (numerisch bestaetigt).

(b) Ausgleichspolynom $p(x) = a + bx^2$

Ansatz mit den Basisfunktionen $\varphi_1(x) = 1$ und $\varphi_2(x) = x^2$. Mit der Designmatrix

$$M = \begin{pmatrix} 1 & x_0^2 \\ 1 & x_1^2 \\ 1 & x_2^2 \\ 1 & x_3^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$$

lauten die **Normalengleichungen** $M^T M \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = M^T y$. Es ist

$$M^T M = \begin{pmatrix} \sum 1 & \sum x_i^2 \\ \sum x_i^2 & \sum x_i^4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 18 \end{pmatrix},$$

$$M^T y = \begin{pmatrix} \sum y_i \\ \sum x_i^2 y_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -44 - 11 + 0 + 55 \\ (1)(-44) + 0 + (1)(0) + (4)(55) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 176 \end{pmatrix}.$$

Das System

$$\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 18 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 176 \end{pmatrix}$$

hat die Determinante $\det = 4 \cdot 18 - 6 \cdot 6 = 36$. Mit Cramer:

$$a = \frac{\det \begin{pmatrix} 0 & 6 \\ 176 & 18 \end{pmatrix}}{36} = \frac{0 - 1056}{36} = -\frac{88}{3} \approx -29.333,$$

$$b = \frac{\det \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 6 & 176 \end{pmatrix}}{36} = \frac{704}{36} = \frac{176}{9} \approx 19.556.$$

$$p(x) = -\frac{88}{3} + \frac{176}{9} x^2.$$

[!tip] Merke Beim linearen Ausgleich ist x^2 nur eine **fixe Basisfunktion** — das Modell $a + bx^2$ ist linear in den Parametern a, b , daher genuegen die gewoehnlichen Normalengleichungen $M^T M c = M^T y$.

Aufgabe 4 — Singulaerwerte und Gerschgorin

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Die Singulaerwerte σ_i sind die Wurzeln der **positiven** Eigenwerte von $A^T A$ (bzw. AA^T).

(a) **Satz von Gerschgorin**

$$A^T A = \begin{pmatrix} 8 & 0 & 4 \\ 0 & 8 & 0 \\ 4 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad A A^T = \begin{pmatrix} 9 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}.$$

Gerschgorin-Kreise von $A^T A$ (Mittelpunkt = Diagonale, Radius = Zeilenbetragssumme der Nebendiagonale):

$$K_1 : |\lambda - 8| \leq 4 \Rightarrow [4, 12], \quad K_2 : |\lambda - 8| \leq 0 \Rightarrow \{8\}, \quad K_3 : |\lambda - 2| \leq 4 \Rightarrow [-2, 6].$$

Vereinigung: $\lambda \in [-2, 12]$. Da $A^T A$ symmetrisch **positiv semidefinit** ist ($\lambda \geq 0$), folgt $\lambda \in [0, 12]$, also $\sigma \in [0, \sqrt{12}]$.

Gerschgorin-Kreise von $A A^T$ (kleinere Matrix, schärfere Schranke):

$$K_1 : |\lambda - 9| \leq 1 \Rightarrow [8, 10], \quad K_2 : |\lambda - 9| \leq 1 \Rightarrow [8, 10].$$

Also $\lambda \in [8, 10]$. Da $A^T A$ und $A A^T$ **dieselben** von Null verschiedenen Eigenwerte besitzen, liegen alle positiven Eigenwerte im Schnitt beider Schranken, d.h. in $[8, 10]$. Damit

$$\sigma_i \in [\sqrt{8}, \sqrt{10}] \approx [2.828, 3.162].$$

Dies ist das kleinstmögliche Intervall aus den Gerschgorin-Schranken (die 2×2 -Matrix $A A^T$ liefert die engere Einschliessung).

(b) **Berechnung der Singulaerwerte**

Die Eigenwerte von $A A^T = \begin{pmatrix} 9 & 1 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}$ ergeben sich aus

$$\det \begin{pmatrix} 9 - \lambda & 1 \\ 1 & 9 - \lambda \end{pmatrix} = (9 - \lambda)^2 - 1 = 0 \Rightarrow 9 - \lambda = \pm 1 \Rightarrow \lambda_1 = 10, \lambda_2 = 8.$$

Beide liegen erwartungsgemäss in $[8, 10]$. Die Singulaerwerte sind die Wurzeln:

$$\sigma_1 = \sqrt{10} \approx 3.162, \quad \sigma_2 = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2.828.$$

(Kontrolle via $A^T A$: Eigenwerte 10, 8, 0 — der zusätzliche Eigenwert 0 liefert keinen positiven Singulaerwert. Numerisch mit `np.linalg.svd` bestätigt.)

Aufgabe 5 — Numerische Integration

$$I = \int_{-3}^3 \frac{4x^2}{x^2+3} dx.$$

Exakter Wert (zum Vergleich): Polynomdivision $\frac{4x^2}{x^2+3} = 4 - \frac{12}{x^2+3}$, also

$$I = \left[4x - \frac{12}{\sqrt{3}} \arctan \frac{x}{\sqrt{3}} \right]_{-3}^3 = 24 - \frac{24}{\sqrt{3}} \arctan(\sqrt{3}) = 24 - \frac{24}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\pi}{3} = 24 - \frac{8\pi}{\sqrt{3}} \approx 9.4896.$$

Der Integrand ist gerade; mit $f(x) = \frac{4x^2}{x^2+3}$ gilt

$$f(-3) = f(3) = \frac{36}{12} = 3, \quad f(0) = 0.$$

(a) Einfache Trapez-Regel

$$T = \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b)) = \frac{6}{2} (3 + 3) = \boxed{18}.$$

(b) Summierte Trapezregel, 2 Trapeze

Schrittweite $h = \frac{b-a}{2} = 3$, Knoten $-3, 0, 3$:

$$T_2 = h \left(\frac{1}{2} f(-3) + f(0) + \frac{1}{2} f(3) \right) = 3 \left(\frac{3}{2} + 0 + \frac{3}{2} \right) = \boxed{9}.$$

(c) Einfache Simpson-Regel

$$S = \frac{b-a}{6} (f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)) = \frac{6}{6} (3 + 4 \cdot 0 + 3) = \boxed{6}.$$

(d) Gauss G_1 (2-Punkt Gauss-Legendre)

Knoten $\pm\sqrt{\frac{1}{3}}$, Gewichte 1, 1 auf $[-1, 1]$. Substitution $x = \frac{b-a}{2}t + \frac{a+b}{2} = 3t$, $dx = 3dt$:

$$G_1 = 3 \left(1 \cdot f\left(3 \cdot \left(-\sqrt{\frac{1}{3}}\right)\right) + 1 \cdot f\left(3 \cdot \sqrt{\frac{1}{3}}\right) \right).$$

Es ist $3\sqrt{\frac{1}{3}} = \sqrt{9 \cdot \frac{1}{3}} = \sqrt{3}$, also die transformierten Knoten $\pm\sqrt{3}$ mit

$$f(\pm\sqrt{3}) = \frac{4 \cdot 3}{3+3} = \frac{12}{6} = 2 \Rightarrow G_1 = 3(2+2) = \boxed{12}.$$

Vergleich

Verfahren	Wert	Fehler $ I - \text{Naeh.} $
Exakt	$24 - \frac{8\pi}{\sqrt{3}} \approx 9.4896$	—
Trapez einfach	18	8.51
Trapez summiert (2)	9	0.49
Simpson	6	3.49
Gauss G_1	12	2.51

[!warning] Achtung Hier ist die **summierte Trapezregel** am genauesten, obwohl Simpson und Gauss formal hoehere Ordnung haben. Grund: Der Integrand hat bei $x = 0$ ein Minimum mit $f(0) = 0$, sodass die einfachen Ein-Intervall-Regeln (Trapez, Simpson) und Gauss die Kruemmung schlecht erfassen. Genauigkeitsaussagen ueber die Ordnung gelten **asymptotisch** (fuer feine Zerlegungen), nicht fuer ein einzelnes grobes Intervall. Alle Werte wurden numerisch bestaetigt.

Aufgabe 6 — Newton-Verfahren und Kontraktion

$$f(x) = 1 - \frac{3}{x^2}, \quad f'(x) = \frac{6}{x^3}.$$

Nullstelle in $X = [\frac{3}{2}, 2]$: $f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = 3 \Leftrightarrow x = \sqrt{3} \approx 1.732 \in X$.

(a) Newton-Iterationsfunktion Φ

Das Newton-Verfahren lautet $x_{k+1} = \Phi(x_k)$ mit

$$\Phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}.$$

Einsetzen und vereinfachen:

$$\Phi(x) = x - \frac{1 - \frac{3}{x^2}}{\frac{6}{x^3}} = x - \frac{x^3}{6} \left(1 - \frac{3}{x^2}\right) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x}{2}.$$

$$\boxed{\Phi(x) = \frac{3}{2}x - \frac{x^3}{6}}.$$

Ableitungen:

$$\Phi'(x) = \frac{3}{2} - \frac{x^2}{2}, \quad \Phi''(x) = -x.$$

(b) Kontraktion auf $X = [\frac{3}{2}, 2]$

Selbstabbildung $\Phi(X) \subseteq X$: Φ hat auf X das Maximum bei $x = \sqrt{3}$ (dort $\Phi' = 0$) mit $\Phi(\sqrt{3}) = \sqrt{3} \approx 1.732$; an den Rändern $\Phi(\frac{3}{2}) = 1.6875$ und $\Phi(2) = \frac{5}{3} \approx 1.667$. Also $\Phi(X) \subseteq [1.667, 1.732] \subseteq [\frac{3}{2}, 2]$. ✓

Kontraktionszahl: $\Phi'(x) = \frac{3}{2} - \frac{x^2}{2}$ ist auf X monoton fallend (denn $\Phi''(x) = -x < 0$). Damit nimmt $|\Phi'|$ seine Extremwerte an den Randpunkten an:

$$\begin{aligned}\Phi'(\tfrac{3}{2}) &= \frac{3}{2} - \frac{(3/2)^2}{2} = \frac{3}{2} - \frac{9/4}{2} = \frac{3}{2} - \frac{9}{8} = \frac{3}{8} = 0.375, \\ \Phi'(2) &= \frac{3}{2} - \frac{4}{2} = \frac{3}{2} - 2 = -\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Also

$$\max_{x \in X} |\Phi'(x)| = \max \left\{ \frac{3}{8}, \frac{1}{2} \right\} = \frac{1}{2} =: \alpha.$$

Nach dem Mittelwertsatz ist $|\Phi(x) - \Phi(y)| \leq \alpha |x - y|$ mit $\alpha = \frac{1}{2} < 1$, d.h. Φ ist eine **Kontraktion** auf X mit $\alpha \leq \frac{1}{2}$. ✓ (numerisch bestaetigt: $\max_X |\Phi'| = 0.5$).

[!tip] Merke Der Banachsche Fixpunktsatz liefert damit: Φ besitzt in X **genau einen** Fixpunkt (die Nullstelle $\sqrt{3}$), und die Newton-Iteration konvergiert fuer jeden Startwert $x_0 \in X$ dagegen.

(c) Konvergenzordnung fuer f

Bei f ist die Nullstelle $\sqrt{3}$ **einfach** ($f'(\sqrt{3}) = \frac{6}{3\sqrt{3}} \neq 0$). Es gilt

$$\Phi'(\sqrt{3}) = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = 0, \quad \Phi''(\sqrt{3}) = -\sqrt{3} \neq 0.$$

Da $\Phi'(\sqrt{3}) = 0$, aber $\Phi''(\sqrt{3}) \neq 0$, konvergiert das Newton-Verfahren **mindestens quadratisch** (Ordnung $p = 2$).

Konvergenzordnung $p = 2$ (quadratisch).

(d) Ordnung fuer $\tilde{f}$

$$\tilde{f}(x) = 1 - \frac{6}{x^2} + \frac{9}{x^4} = \left(1 - \frac{3}{x^2}\right)^2 = f(x)^2.$$

$\tilde{f}$ hat also in X dieselbe Nullstelle $\sqrt{3}$ wie f , aber als **doppelte** (zweifache) Nullstelle. Bei mehrfachen Nullstellen der Vielfachheit $m \geq 2$ konvergiert das gewoehnliche Newton-Verfahren nur noch **linear** (mit asymptotischer Rate $1 - \frac{1}{m} = \frac{1}{2}$).

Newton fuer $\tilde{f}$ konvergiert hoechstens **linear** (Ordnung $p = 1$).

[!warning] Achtung Eine doppelte Nullstelle zerstoert die quadratische Konvergenz: fuer $\tilde{f} = f^2$ ist $\tilde{\Phi}'(\sqrt{3}) = 1 - \frac{1}{m} = \frac{1}{2} \neq 0$, also nur lineare Konvergenz. Abhilfe schafft das **modifizierte Newton-Verfahren** $x_{k+1} = x_k - m \frac{\tilde{f}}{\tilde{f}'}$ (mit $m = 2$), das die quadratische Ordnung wiederherstellt.